

El desarrollo del programa de estudio se concreta en una organización curricular donde cada módulo está directamente vinculado a una o más competencias específicas. También, el módulo considera el componente de competencias para la empleabilidad con unidades didácticas que complementan a las competencias específicas.

El módulo formativo es terminal y certificable; el conjunto de capacidades a lograr desarrolladas en cada una de las unidades didácticas, son vinculantes y aportan al logro de las competencias específicas.

A continuación, se muestra la organización curricular modular para esta especialidad:

Duración: 3 años

Módulo 1: DISEÑO FUNCIONAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Competencias Específicas:

- UC1: Administrar el diseño funcional de los sistemas de información, de acuerdo a las demandas del negocio, buenas prácticas de ingeniería de requerimientos y de software, alcance de la arquitectura de sistemas vigente y políticas de seguridad.
- UC2: Diseñar la presentación, organización y navegación de los contenidos y servicios web, de acuerdo a las demandas del negocio, buenas prácticas de diseño, experiencia de usuario y políticas de seguridad.

Competencias para la Empleabilidad:

- CE1: Comunicar ideas y mensajes en forma oral y escrita a otros, a partir del uso de instrumentos de comunicación.
- CE2: Establecer relaciones interpersonales en idioma inglés, a partir del uso de información técnica.
- CE3: Aplicar herramientas matemáticas, estadísticas y probabilísticas, considerando el reconocimiento de patrones en el análisis inferencial y predictivo de grandes volúmenes de datos.
- CE5: Desarrollar emprendimientos de innovación tecnológica, creativos y disruptivos, considerando su viabilidad técnica.

Módulo 2: IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS WEB Y APLICACIONES MÓVILES

Competencias Específicas:

- UC3: Implementar los programas de los sistemas de información, de acuerdo al diseño funcional, estándares internacionales de TI, buenas prácticas de programación y políticas de seguridad de la organización.
- UC4: Implementar aplicaciones para dispositivos móviles multiplataforma de acuerdo a buenas prácticas de usabilidad, experiencia de usuario, demandas del negocio, buenas prácticas de IoT, eficiencia y políticas de seguridad.

Competencias para la Empleabilidad:

- CE2: Establecer relaciones interpersonales en idioma inglés, a partir del uso de información técnica.
- CE3: Aplicar herramientas matemáticas, estadísticas y probabilísticas, considerando el reconocimiento de patrones en el análisis inferencial y predictivo de grandes volúmenes de datos.
- CE5: Desarrollar emprendimientos de innovación tecnológica, creativos y disruptivos, considerando su viabilidad técnica.

Módulo 3: IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN ENTORNOS DISTRIBUIDOS

Competencias Específicas:

- UC5: Implementar servicios web en entornos remotos, distribuidos, automatizados y escalables, empleando tecnologías emergentes de acuerdo a la demanda del negocio, buenas prácticas de la cultura DevOps (desarrollo y operaciones) y políticas de seguridad.
- UC6: Implementar soluciones tecnológicas en entornos remotos, distribuidos y escalables para el manejo de grandes volúmenes de datos utilizando herramientas de explotación de datos estructurados y no estructurados, inteligencia de negocios, minería de datos, modelos matemáticos y estadísticos, y tecnologías de inteligencia artificial.

Competencias para la Empleabilidad:

- CE2: Establecer relaciones interpersonales en idioma inglés, a partir del uso de información técnica.
- CE3: Aplicar herramientas matemáticas, estadísticas y probabilísticas, considerando el reconocimiento de patrones en el análisis inferencial y predictivo de grandes volúmenes de datos.
- CE4: Aplicar las normas ético-morales, a partir de la comprensión de la naturaleza humana y la interacción con su entorno social laboral.
- CE5: Desarrollar emprendimientos de innovación tecnológica, creativos y disruptivos, considerando su viabilidad técnica.